

报告生成平台-需求文档



文档说明：本文档为报告生成平台（Document Generation Platform）产品需求文档（PRD），用于指导产品设计、研发实现与测试验收。

版本：v1.0 | 状态：草稿 | 最后更新：2026-06-19

一、项目背景与目标

1.1 背景

随着人工智能技术的快速发展，以大语言模型（LLM）为核心的智能体（Agent）技术正在深刻改变文档生产方式。传统文档生成平台依赖人工收集数据、手动填写模板，难以满足行业专业报告（如密码安全应用测评报告、水利行业文档等）对规范性、知识深度和自动化程度的高要求。

基于智能体的文档生成平台通过 AI Agent 自动执行数据采集、内容理解、结构化写作、合规审查等任务链，可显著提升专业报告的生成效率与质量。然而，当前行业内缺乏统一的智能体编排框架与专业报告生成规范，各业务方的报告输出仍存在以下痛点：

- 专业壁垒高：密码安全测评、水利行业报告等需要深度领域知识，普通人员难以独立完成
- 规范性要求严格：行业报告需符合国标/行标规范，人工审查耗时且易遗漏
- 数据整合复杂：报告需跨系统汇聚检测数据、现场记录、标准库等多源数据
- 复用率低：报告模板分散在个人手中，智能体知识无法沉淀与共享

1.2 目标

建设一套**基于智能体（AI Agent）的文档生成平台**，以密码安全应用测评报告和水利文档生成为核心场景，实现以下目标：

- 构建智能体编排框架，支持多 Agent 协同完成复杂报告任务链（数据采集 → 内容生成 → 合规审查 → 排版输出）
- 落地密码安全应用测评报告生成场景：自动依据等保/密码测评标准生成结构化测评报告
- 落地水利文档生成场景：自动生成水文报告、防洪预案、工程验收报告等水利专业文档
- 提供统一的领域知识库与模板管理中心，沉淀行业 Agent 知识与报告规范
- 支持报告全生命周期管理：在线预览、多格式导出、分享、审批流、归档
- 提供统一的模板管理中心，提升报告标准化水平
- 支持多数据源接入，实现数据自动采集与处理

- 支持报告定时推送与按需生成两种模式
- 提供报告查看、下载、分享等全生命周期管理能力

1.3 成功指标

指标	目标值	说明
报告生成耗时	< 30 秒	单份标准报告从触发到完成
人工成本节省	≥ 60%	相比现有手动制作方式
模板复用率	≥ 80%	新报告基于已有模板生成的比例
系统可用性	≥ 99.5%	月度统计

二、用户角色

角色	典型用户	核心诉求	权限范围
报告查看者	业务人员、管理层	快速查看最新报告、支持下载分享	查看、下载、分享报告
报告创建者	数据分析师、运营	基于模板快速生成报告、支持自定义参数	创建、编辑、生成报告
模板管理员	平台运营、技术支持	维护报告模板库，制定规范	创建/编辑/删除模板
平台管理员	IT / 系统管理员	管理用户权限、数据源配置、系统监控	全部权限

三、功能需求

3.0 智能体核心能力

3.0.1 密码安全应用测评报告 Agent

面向密码产品/系统合规测评场景，Agent 自动完成从标准解析到报告输出的全流程：

能力模块	详细说明
标准解析	内置 GM/T、等保 2.0 密码要求、《商用密码应用安全性评估》等标准知识库，通过 RAG 自动匹配被测对象适用条款

测评项执行	自动生成测评 Checklist，支持对接自动化扫描工具（接口/脚本），收集测评结论与证据
合规判定	依据标准阈值对各测评项自动给出"符合/部分符合/不符合"判定，标注不符合原因
报告生成	自动填充测评对象信息、测评环境、各项结论，输出符合行业规范的 Word/PDF 测评报告
人工复核	支持测评师在线修改 Agent 生成内容，所有修改留痕，最终加盖电子签章

3.0.2 水利文档生成 Agent

面向水利行业文档生产场景，Agent 支持多类水利专业文档的智能化生成：

文档类型	Agent 处理流程	输出规范
水文分析报告	接入水文监测数据 → Agent 执行统计分析 → 生成趋势图表 → 撰写分析文本	水文资料整编规范 SL 247
防洪预案	读取流域基础数据 → 结合历史洪水记录 → Agent 生成预案框架 → 自动填充响应措施	防洪预案编制导则 SL 79
工程验收报告	对接工程管理系统 → Agent 汇总施工数据、质检记录 → 生成验收报告初稿	水利水电工程验收规程 SL 223
水资源管理报告	整合取用水数据 → Agent 自动计算水量平衡 → 生成年度水资源公报	最严格水资源管理制度考核办法

水利 Agent 额外能力：

- 内置水利行业标准知识库（SL/DL 系列规范），自动判断适用标准版本
- 支持接入水利部数据共享平台、地方水文数据库等专业数据源
- 支持自动生成流域地图、水位过程线等专业图表并嵌入文档
- 提供水利专业术语规范校验，防止生成内容出现专业错误

3.0.3 Agent 通用编排能力

- **多 Agent 协作：**支持 Orchestrator 将复杂报告任务拆解为子任务，并行调度多个专业 Agent 协同处理

- **工具调用 (Tool Use)**：Agent 可调用数据库查询、文件解析、图表生成、外部 API、代码执行等工具
- **RAG 知识增强**：每类 Agent 绑定专属向量知识库，支持检索增强生成，确保内容的专业性与准确性
- **人机协作 (Human-in-the-Loop)**：关键节点支持人工介入审核，Agent 生成内容可追踪、可回滚
- **Agent 行为记录**：记录每次任务的 Agent 推理过程、工具调用日志，支持问题追溯与模型优化

3.1 报告类型支持

平台需支持以下主要报告类型：

报告类型	描述	典型输出格式	优先级	智能体实现方式
密码安全应用测评报告	依据等保/密码合规标准，对密码产品/系统进行自动化测评，生成合规分析报告	PDF / Word	P0	测评 Agent：自动解析测评标准知识库 → 执行检测任务 → 生成合规判定 → 输出结构化报告
水利文档生成报告	涵盖水文分析、防洪预案、工程验收、水资源管理等水利专业文档	PDF / Word / 飞书文档	P0	水利 Agent：整合水文数据库、地理信息 → 依据行业规范生成专业文档 → 自动填充数据图表
自定义报告与智能体	支持用户通过自定义指令创建专属报告智能体，自由定义数据源、模板与生成逻辑	PDF / 网页 / 飞书文档	P0	自定义 Agent：用户通过自然语言指令驱动 → 自由组合数据源与模板 → 创建专属报告智能体 → 支持复用与分享

3.2 报告生成项目管理

用户创建一个报告生成项目，按步骤完成报告的制作流程：

3.2.1 参考文档资源

在报告生成过程中，支持关联参考文档作为知识来源：

- 支持上传参考文档（PDF、Word、TXT、Markdown），作为报告生成的知识背景
- 支持从文档库中选择已有参考文档
- 参考文档自动解析为文本内容，注入 Agent 上下文，辅助内容生成
- 支持多条参考文档，Agent 自动综合多文档内容

3.2.2 模板选择

- 从预设模板库中选择本次报告使用的模板
- 支持模板预览，查看模板结构与占位内容
- 选定模板后展示模板变量清单，供用户填写/确认
- 支持模板搜索与筛选（按报告类型、标签）

3.2.3 智能体选择

- 根据报告类型自动匹配对应的专业 Agent（密码安全测评 Agent / 水利文档 Agent / 自定义 Agent）
- 支持手动选择或切换 Agent
- 展示 Agent 能力说明、适用场景与知识库覆盖范围
- 支持配置 Agent 生成参数（如知识库检索范围、生成风格等）

3.2.4 报告预览

- 报告生成后提供 Web 在线预览，所见即所得
- 预览模式支持翻页浏览与缩放
- 支持在预览中对内容进行人工修订（修订留痕）
- 支持预览版本对比（修订前后）

3.2.5 报告下载

- 支持多格式下载：PDF、Word（.docx）、Markdown
- 下载前支持选择导出格式与页面范围
- 支持下载历史版本记录

3.3 历史报告记录管理

集中管理所有已生成的报告记录，支持检索与回溯：

功能模块	详细说明
报告列表	按时间线展示所有历史报告记录，包含报告名称、类型、生成时间、创建人、Agent、状态等字段
筛选与搜索	支持按报告类型、生成时间范围、创建人、Agent 类型等条件筛选；支持关键词搜索报告名称
报告详情	点击记录查看报告详情：报告预览、生成参数、使用的模板版本、参考文档列表、Agent 执行日志

报告操作	支持重新生成、下载、删除、分享历史报告
归档策略	超过 90 天的报告自动归档；归档报告可查看但不可编辑，支持手动恢复

3.4 模板管理

模板管理仅支持**预设模板的上传与下载**，由平台管理员统一维护：

3.4.1 模板上传

- 管理员上传预设报告模板文件（Word .docx 格式），平台自动解析模板结构
- 上传时定义模板元信息：名称、适用报告类型、描述、标签
- 支持配置模板变量占位符与默认值
- 上传后自动校验模板完整性（变量合法性、格式兼容性）

3.4.2 模板下载

- 管理员可下载已有模板文件进行本地编辑
- 支持下载历史模板版本

3.4.3 模板列表

- 展示所有预设模板，按报告类型分组
- 支持模板启用/停用状态管理
- 停用的模板不影响已关联的历史报告

3.5 权限与安全

3.5.1 角色权限

角色	可访问功能	权限范围
平台管理员	全部功能	用户管理、模板上传/下载/管理、所有报告记录、系统配置
报告创建者	报告生成、历史记录	创建报告项目、查看/操作自己的报告记录
报告查看者	报告查看与下载	查看和下载被授权访问的报告

3.5.2 安全要求

- 用户身份认证：支持 SSO 单点登录，集成企业账号体系

- 数据传输加密：全站 HTTPS，API 通信加密
- 操作审计：记录报告生成、下载、删除等关键操作日志，支持审计查询
- 数据隔离：不同用户/部门的报告数据逻辑隔离
- 敏感内容保护：支持对报告中敏感字段进行脱敏处理

四、非功能需求

4.1 性能要求

场景	要求	备注
报告生成响应时间	P95 < 30s	标准规模数据（10万行以内）
页面加载时间	首屏 < 2s	千兆内网环境
并发生成数	≥ 50 个	系统支持同时处理的报告生成任务
报告存储	单份 < 50MB	超限需压缩或分片

4.2 可用性与稳定性

- 系统可用性：SLA ≥ 99.5%（月度）
- 支持容灾设计，核心服务多节点部署
- 异常任务自动重试，最多重试 3 次
- 提供系统健康监控大盘与告警机制

4.3 兼容性

- Web 端：支持 Chrome、Edge、Firefox 最新两个版本
- 移动端：支持飞书/企业微信内嵌 H5 报告查看
- 文档导出：遵循行业标准格式（PDF/A，Office Open XML）

五、系统架构概览



智能体架构分层

- **交互层**：用户指令界面（Web / 飞书小程序）、报告查看器、模板可视化编辑器、任务状态看板
- **智能体编排层**：Agent Orchestrator（任务分解与多 Agent 调度）、密码安全测评 Agent、水利文档生成 Agent、数据分析 Agent、通用报告 Agent、合规审查 Agent
- **能力支撑层**：LLM 推理服务（大语言模型调用）、RAG 知识库检索（行业标准库 / 模板库）、工具调用层（数据库查询、文件解析、图表渲染）、任务调度引擎（Cron / 事件触发）
- **数据层**：多源数据适配器（DB / API / 文件）、向量知识库（密码标准 / 水利规范）、报告存储（对象存储 + 元数据库）
- **基础设施**：身份认证（SSO / RBAC）、操作审计日志、监控告警、模型版本管理

(注：内容由 AI 生成，请谨慎参考)